

La confiance perceptive est modulée par l'origine du percept : apports de la sound-induced flash illusion

Biot Mathis

Université Grenoble Alpes, Master Sciences Cognitives, Grenoble, France

Superviseurs : Jeanne Caron-Guyon, François Stockart, Michael Pereira

Grenoble Institut des Neurosciences, Grenoble, France

Nombre de mots indiqué par Overleaf TeXcount : 7335.

Abstract

Hallucinatory phenomena correspond to a reported percept in the absence of the corresponding external stimulus, and the subjective evaluation of such percepts remains poorly understood. Perceptual metacognition, through confidence judgments, provides a framework for examining whether a non-veridical percept is evaluated like a percept linked to real stimulation. In order to generate percepts without an associated physical stimulus in a regular and controlled manner, we used the sound-induced flash illusion (SIFI), a multisensory paradigm producing fission and fusion illusions. After each perceptual judgment, we collected a graded confidence report and manipulated stimulus presentation through two stimulus onset asynchronies (SOAs). Across nine participants and 576 trials each, both illusions were robustly induced, with their frequency increasing at the short SOA. At matched perceptual report, the illusory second flash in fission was associated with lower confidence than the physically presented second flash, and this difference was more pronounced at the standard SOA than at the short SOA. These results indicate that perceptual confidence differs according to the origin of the percept (physical or illusory), and not only according to its reported content.

Keywords : Hallucination ; metacognition ; perceptual illusion ; Sound-Induced Flash Illusion ; confidence

Introduction

Les phénomènes hallucinatoires correspondent à des percepts ou expériences perceptives en l'absence d'un stimulus externe correspondant (CORLETT et al., 2019 ; TRACY & SHERGILL, 2013). Ils sont fréquemment observés dans un cadre pathologique, notamment dans la schizophrénie et les troubles psychotiques, mais peuvent aussi apparaître dans la population générale (CORLETT et al., 2019 ; LINSZEN et al., 2022 ; TRACY & SHERGILL, 2013). Ces phénomènes peuvent parfois

être vécus avec une forte impression de réalité, ce qui signifie qu'ils peuvent paraître réels et être difficilement distinguables d'une perception associée à des stimuli physiquement présents. Cette impression de réalité varie toutefois selon les phénomènes et les individus. Une expérience peut être vécue comme perceptivement réelle sans être accompagnée de la croyance explicite qu'elle correspond à un événement du monde externe, comme l'illustrent certains cas d'hallucinations avec insight préservé ou de rêve lucide (DIJKSTRA et al., 2022). Les hallucinations sont donc des phénomènes hétérogènes : elles peuvent varier selon leur clarté perceptive, leur impact émotionnel, le degré de conviction qu'elles suscitent, ainsi que l'attribution de leur source comme interne ou externe (BROOKWELL et al., 2013 ; LINSZEN et al., 2022 ; TRACY & SHERGILL, 2013).

La métacognition perceptive fournit un cadre pour éclairer la question de l'évaluation subjective des expériences hallucinatoires. La métacognition peut être définie de manière générale comme la capacité d'un système à évaluer ses propres processus cognitifs (FLAVELL, 1979 ; FLEMING & LAU, 2014). Dans le domaine perceptif, elle correspond plus précisément à la capacité à évaluer la qualité ou la fiabilité de ses propres décisions, souvent à travers un jugement de confiance porté après une première réponse perceptive (FLEMING & LAU, 2014). La question se pose de savoir si la confiance perceptive associée à un percept non véridique est la même que celle associée à un percept lié à un stimulus physiquement présent, ou si le système métacognitif est sensible à l'origine du percept.

Plusieurs travaux expérimentaux ont déjà permis d'approcher cette question en étudiant la frontière entre imagerie mentale et réalité. Dans les paradigmes de perceptual reality monitoring, les participants doivent par exemple imaginer un stimulus tout en détectant la présence éventuelle d'un stimulus réel faible dans du bruit visuel, puis indiquer leur confiance dans leur réponse perceptive (DIJKSTRA et al., 2024). Ces paradigmes s'inscrivent dans une littérature plus large suggérant que certaines expériences internes, comme l'imagerie mentale involontaire, les pensées intrusives et les hallucinations, peuvent être rapprochées par leur caractère perceptif, leur degré de contrôle et leur attribution de source, sans pour autant être confondues (DIJKSTRA et al., 2022 ; WATERS et al., 2006). Plus récemment, l'imagerie mentale involontaire et les hallucinations ont été comparées selon plusieurs dimensions phénoménologiques communes, comme la vivacité, la modalité sensorielle, le sentiment d'agentivité, la contrôlabilité, la localisation interne ou externe et la détresse associée (PEPIN et al., 2026). Cette proximité suggère l'existence d'un continuum d'expériences internes, sans pour autant réduire les hallucinations à de l'imagerie mentale. Sur le plan mécanistique, cette proximité pourrait s'expliquer par le chevauchement partiel entre les réseaux neuronaux impliqués dans l'imagerie mentale et dans la perception, qui rend nécessaire un mécanisme de contrôle permettant de distinguer ce qui provient du monde externe et ce qui provient d'une simulation interne (DIJKSTRA et al., 2019, 2022). Dans ce cadre, la distinction entre imagination et réalité pourrait dépendre en partie de la force subjective du signal : lorsqu'un signal imaginé ou interne dépasse un seuil de jugement de réalité, il devient difficilement distinguable d'un signal perceptif réel (DIJKSTRA & FLEMING, 2023). Cette approche a ensuite été prolongée au niveau métacognitif, en montrant que les jugements de confiance ne distinguent pas toujours localement les réponses perceptives biaisées par l'imagerie mentale des réponses fondées sur une stimulation réelle (DIJKSTRA et al., 2024).

Une autre approche repose sur l'idée que des attentes perceptives, ou « priors », peuvent contribuer à produire un percept en l'absence du stimulus correspondant. Cette hypothèse a notamment été étudiée à l'aide d'une tâche de conditionnement pavlovien, dans laquelle un son pur était associé de manière répétée à un stimulus visuel, avant que certains essais ne soient

présentés sans stimulation auditive (POWERS et al., 2017). Les hallucinations conditionnées correspondaient alors aux essais dans lesquels les participants rapportaient entendre le son alors qu’aucun son n’était présenté. Les personnes entendant des voix étaient plus sensibles à cet effet et plus confiantes dans leurs rapports de sons absents, ce que les auteurs ont interprété comme une surpondération des priors perceptifs (CORLETT et al., 2019; POWERS et al., 2017). Ces résultats suggèrent que la confiance peut être informative dans des paradigmes où un percept est rapporté en l’absence du stimulus correspondant.

Ces approches montrent que des percepts non véridiques peuvent être induits expérimentalement et être associés à une confiance élevée, notamment lorsqu’ils reposent sur l’imagerie mentale ou sur des attentes perceptives conditionnées. Cependant, elles ne permettent pas d’examiner directement si un même rapport perceptif peut être associé à des niveaux de confiance différents selon qu’il est soutenu par une stimulation physique correspondante ou produit par un mécanisme illusoire. Pour comparer la confiance associée à un percept d’origine illusoire et celle associée à un percept d’origine physique, il est nécessaire de disposer d’un paradigme permettant de produire cette dissociation de manière régulière, répétée, et dans des conditions expérimentales comparables.

Le paradigme de la sound-induced flash illusion, ou SIFI, répond à ce besoin méthodologique. Il s’agit d’un paradigme multisensoriel robuste et largement étudié dans lequel la stimulation auditive peut modifier la perception visuelle (HIRST et al., 2020; SHAMS et al., 2000, 2002). Deux phénomènes illusoires sont observés : le phénomène de fission, dans lequel un flash visuel unique accompagné de deux sons brefs est perçu comme deux flashes, et le phénomène de fusion, dans lequel deux flashes accompagnés d’un seul son bref sont perçus comme un seul flash. Ces effets sont généralement expliqués et interprétés dans un cadre d’intégration multisensorielle et d’inférence causale bayésienne, selon lequel le système perceptif doit estimer si les signaux auditifs et visuels proviennent d’une cause commune ou de causes séparées (HIRST et al., 2020; KÖRDING et al., 2007; SHAMS et al., 2005). Lorsque les signaux sont inférés comme provenant d’une cause commune, l’information auditive peut influencer la perception visuelle et favoriser l’apparition d’un percept illusoire. Nous considérons ici que le flash illusoire observé dans le phénomène de fission constitue un modèle expérimental contrôlé minimal d’un percept visuel de type hallucinatoire, dans la mesure où un événement visuel supplémentaire est rapporté en l’absence d’un stimulus visuel correspondant.

Plusieurs résultats suggèrent que le flash illusoire du SIFI ne se réduit pas à un simple biais de réponse sans phénoménologie associée. SHAMS et al. (2002) ont montré que l’effet ne s’explique pas simplement par la difficulté de la tâche ou par une réponse dictée par le nombre de sons. L’illusion s’est également révélée largement résistante à l’entraînement par feedback, ce qui suggère une modification perceptive robuste plutôt qu’un simple déplacement du critère décisionnel (ROSENTHAL et al., 2009).

Une étude électrophysiologique récente renforce cette interprétation. RIEGER et al. (2025) ont examiné la Visual Awareness Negativity, ou VAN, un potentiel évoqué observé sur les électrodes pariéto-occipitales autour de 250–300 ms après la présentation d’un stimulus visuel, et considéré comme un des principaux candidats au corrélat neuronal de la conscience visuelle (KOIVISTO & REVONSUO, 2010; RIEGER et al., 2025). Quand un flash et deux sons ont été présentés, une VAN a été observée dans les essais où les participants ont indiqué percevoir un second flash illusoire, correspondant au phénomène de fission. Cette négativité était beaucoup moins marquée dans le cas où ils répondaient deux flashes alors qu’un seul flash était présenté sans son.

Ce résultat suggère que la perception du second flash illusoire ne correspond pas seulement à une erreur de réponse, mais à un percept subjectif associé à un marqueur électrophysiologique lié à la conscience perceptive. Cette caractéristique rend le SIFI et le phénomène de fission particulièrement pertinents pour étudier la métacognition associée à des percepts illusoires partageant avec les hallucinations une propriété minimale : le rapport d'un événement perceptif phénoménologiquement perçu en l'absence du stimulus physique correspondant. La question est de déterminer comment un individu évalue la fiabilité de ce rapport.

Dans la présente étude, nous utilisons un paradigme SIFI afin d'examiner ce que la confiance perceptive peut révéler sur les caractéristiques subjectives d'un percept illusoire. L'objectif principal est de déterminer si un percept illusoire, rapporté en l'absence du stimulus physique correspondant, est évalué avec le même niveau de confiance qu'un percept d'origine physique. Si la confiance reflète principalement le contenu perceptif rapporté, elle devrait être comparable entre un rapport illusoire et un rapport physiquement soutenu apparié. À l'inverse, si la confiance est sensible à l'origine du percept, elle devrait différer entre ces deux situations. Cette question est d'abord testée dans la fission, où l'hypothèse principale est que la confiance associée au rapport d'un second flash illusoire sera plus faible que celle associée au rapport d'un second flash réellement présenté. Nous examinons ensuite si cette dynamique s'étend à la fusion, où l'illusion ne correspond plus à l'ajout d'un événement visuel absent, mais à l'absence de rapport d'un second flash pourtant présenté. Enfin, la manipulation de deux stimulus onset asynchronies, ou SOA, permet d'évaluer si le taux d'illusion et la confiance associée varient de manière parallèle ou dissociée selon la fenêtre temporelle d'intégration audiovisuelle.

Méthodes et matériel

Participants

Les participants étaient neuf volontaires âgés de 23 à 29 ans, recrutés à l'Université Grenoble Alpes pour participer à une expérience comportementale. L'échantillon comprenait huit hommes et une femme. Tous les participants rapportaient une vision normale ou corrigée à la normale, ainsi qu'une audition normale. L'étude a été conduite conformément à l'avis favorable du CERGA (CERGA-Avis-2024-39).

Matériel expérimental

Le paradigme expérimental a été programmé avec PsychoPy (PEIRCE et al., 2019, version 2026.1.1). Les stimuli ont été présentés sur un ordinateur portable Lenovo ThinkPad P16s Gen 4, avec une résolution de 1920 x 1080 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, dans un box d'expérimentation de faible luminosité. Les participants ont été installés sur une chaise à environ 60 centimètres de l'écran. Les stimuli auditifs ont été présentés via la sortie son de l'ordinateur portable par le logiciel PsychoPy, avec le backend audio PTB en configuration de faible latence.

Stimuli et leur présentation

Les stimuli auditifs (A) correspondaient à des bips sinusoidaux de 1000 Hz créés avec le logiciel Audacity (fréquence d'échantillonnage : 48 kHz ; PCM 24 bits). Ces sons avaient une durée de

10 ms, avec une rampe d'attaque de 1 ms et une rampe d'extinction de 1 ms appliquées selon une enveloppe cosinus. Le volume de lecture dans PsychoPy était fixé à 1 et le volume de sortie de l'ordinateur était réglé au maximum. Les stimuli visuels (V) correspondaient à des flashes présentés sous forme de ronds blancs d'un diamètre visuel de 1 degré, affichés sur fond noir à l'intensité maximale définie dans le script expérimental. La luminance n'a pas été calibrée photométriquement, mais les paramètres d'affichage étaient identiques pour tous les participants. Chaque flash était présenté pendant 17 ms, de manière périphérique, au-dessus ou en dessous de la croix de fixation centrale, avec une excentricité de 6 degrés. La position était déterminée de manière aléatoire mais équilibrée entre les différents blocs. Ce choix de présentation visait à favoriser l'induction d'illusions, conformément aux paramètres décrits dans la littérature (KEIL, 2020).

Design expérimental

À la fin de chaque essai, les participants devaient indiquer combien de flashes ils avaient perçus en appuyant sur la touche du clavier correspondante. Ils étaient informés qu'il n'y avait pas de bonnes ou de mauvaises réponses et qu'ils devaient se baser uniquement sur le nombre de flashes qu'ils percevaient, et non sur le nombre de sons qu'ils entendaient. Après leur jugement perceptif de premier ordre, les participants devaient indiquer leur niveau de confiance dans leur décision perceptive en utilisant une échelle continue bornée. La borne inférieure à 50 % correspondait à une réponse au hasard et la borne supérieure à 100 % correspondait à une réponse certaine du sujet. Les participants étaient invités à indiquer leur réponse de manière spontanée et en exploitant bien toute l'échelle de 50 % à 100 %.

L'expérience était constituée de 576 essais, répartis en 8 blocs de 72 essais, pour une durée approximative de 1 heure. Le paradigme expérimental comprenait 7 conditions au total, correspondant à 4 structures audiovisuelles différentes : A1V1, A1V1_V2, A1V1_A2 et A1V1_A2V2 (Figure 1).

La condition A1V1 consiste en la présentation simultanée d'un son et d'un flash. Elle ne comporte pas de stimulus onset asynchrony (SOA), car elle ne comprend qu'un seul événement audiovisuel, et elle est présentée 18 fois par bloc. Les trois autres structures sont chacune présentées dans deux conditions avec deux SOA différents : une condition avec un SOA standard de 83 ms et une condition avec un SOA court de 50 ms. Chaque condition est présentée 9 fois par bloc.

Les conditions A1V1_V2 consistent en un premier événement audiovisuel, composé d'un son et d'un flash simultanés, suivi d'un second flash présenté seul. Ces conditions peuvent entraîner l'illusion de fusion dans la littérature SIFI, dans laquelle deux flashes visuels accompagnés d'un seul son sont perçus comme un seul flash (KEIL, 2020). Les conditions A1V1_A2 consistent en un premier événement audiovisuel, suivi d'un second son présenté seul. Ces conditions peuvent entraîner l'illusion de fission, dans laquelle un second flash est perçu alors qu'aucun second flash n'a été physiquement présenté (KEIL, 2020). Enfin, les conditions A1V1_A2V2 consistent en deux événements audiovisuels successifs, chacun composé d'un son et d'un flash simultanés.

Durant la présentation des stimuli, les participants sont invités à regarder une croix de fixation au centre de l'écran. Avant la présentation des stimuli, chaque essai commence par un délai aléatoire compris entre 1000 ms et 1500 ms. L'écran de réponse apparaît 500 ms après la présentation des stimuli. Avant l'expérience, une phase d'entraînement sans rapport de confiance

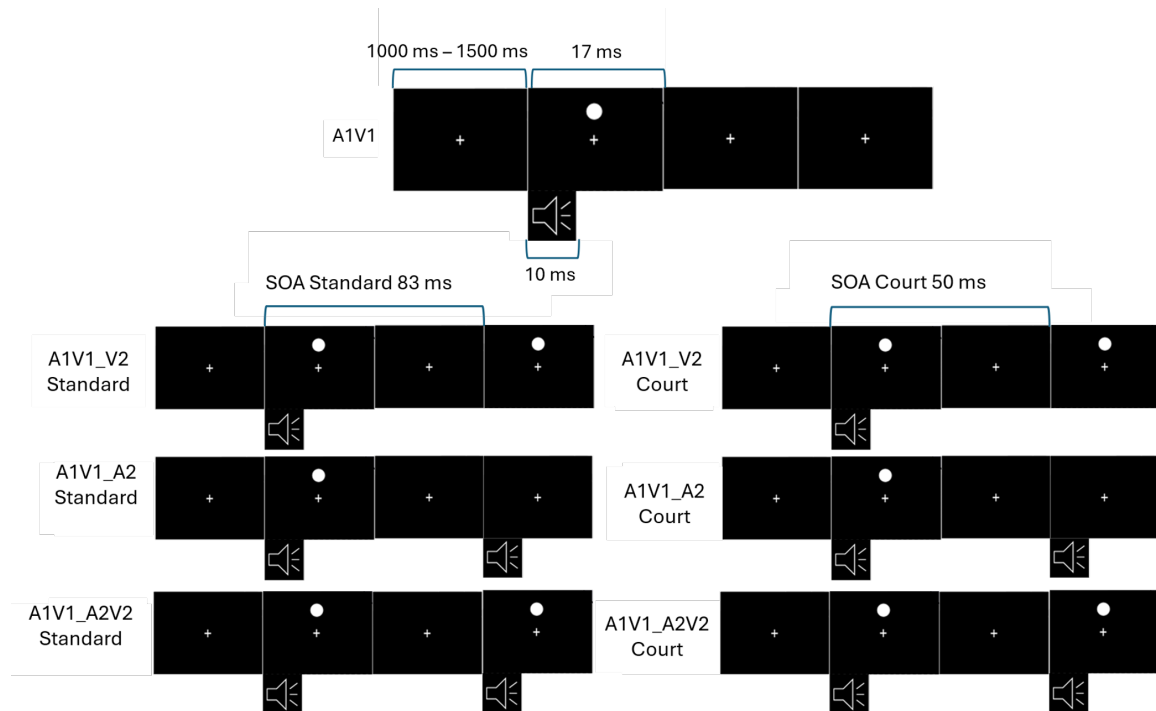


Figure 1. Schéma des conditions expérimentales et de leur structure temporelle. Chaque rectangle noir correspond à un segment temporel de l'essai : fixation initiale, présentation du premier événement, intervalle inter-stimulus, puis présentation éventuelle du second événement. Les disques blancs représentent les flashes visuels et les icônes de haut-parleur les stimuli auditifs. Les accolades bleues indiquent les intervalles temporels représentés, notamment la durée de fixation, la durée des stimuli et le SOA. Les durées indiquées pour la condition A1V1 s'appliquent également aux autres conditions.

était présentée aux participants. Elle était composée de 16 essais, dont 4 par condition, tous en durée standard, afin de tester la capacité des sujets à discriminer un flash de deux flashes. Une seconde phase d'entraînement de 16 essais avec rapport de confiance était ensuite présentée afin de vérifier que les participants comprenaient et utilisaient correctement l'échelle de confiance.

Analyse comportementale : jugements perceptifs

Les jugements perceptifs ont été analysés à partir de la tendance des participants à répondre « 2 flashes ». Cette tendance a été modélisée à l'aide d'un modèle linéaire généralisé mixte binomial (GLMM), incluant la condition expérimentale comme effet fixe et un intercept aléatoire par participant, selon la formule réponse 2 flashes ~ condition expérimentale + (1 | participant). Des contrastes ciblés ont ensuite été estimés à partir du modèle complet afin de tester les effets d'induction de fission, les effets d'induction de fusion, ainsi que l'effet du SOA au sein de ces configurations. L'ajustement du modèle a été contrôlé à l'aide de diagnostics de résidus simulés avec DHARMA. Les tests ne mettaient pas en évidence de déviation significative par rapport aux hypothèses du modèle : test de Kolmogorov-Smirnov, $p = .744$; test des valeurs extrêmes, $p = .107$; test de dispersion, $p = .942$.

Analyse comportementale : jugements métacognitifs

Les jugements métacognitifs ont été analysés à partir des niveaux de confiance associés aux réponses perceptives. Les analyses ont été conduites séparément pour les essais avec une réponse

« 2 flashes » et pour les essais avec une réponse « 1 flash ».

Pour les essais avec une réponse « 2 flashes », la confiance a été modélisée à l'aide d'un modèle linéaire mixte gaussien (LMM) incluant l'origine du percept, le SOA et leur interaction comme effets fixes, ainsi qu'un intercept aléatoire par participant, selon la formule $\text{confiance} \sim \text{origine du percept} \times \text{SOA} + (1 \mid \text{participant})$. Les comparaisons d'intérêt portaient sur les effets simples de l'origine du percept à chaque SOA, estimés à l'aide de contrastes ciblés. L'interaction origine $\times$ SOA a été testée afin d'évaluer si l'amplitude de cet effet variait selon le SOA, à l'aide d'un test du rapport de vraisemblance.

Pour les essais avec une réponse « 1 flash », la configuration A1V1 ne comporte pas de SOA physique. La confiance a donc été modélisée à l'aide d'un modèle linéaire mixte gaussien incluant un facteur à trois niveaux correspondant aux ensembles d'essais comparés : réponses « 1 flash » dans A1V1, réponses « 1 flash » dans A1V1_V2 avec un SOA standard, et réponses « 1 flash » dans A1V1_V2 avec un SOA court, selon la formule $\text{confiance} \sim \text{type d'essai} + (1 \mid \text{participant})$. L'effet global du type d'essai a été testé par un test du rapport de vraisemblance comparant ce modèle à un modèle réduit ne contenant que l'intercept fixe et l'intercept aléatoire par participant.

Les contrastes ciblés ont été estimés à partir des modèles complets. Les estimations sont rapportées en points de pourcentage de confiance et correspondent au contraste entre réponses d'origine illusoire et réponses d'origine physique. Pour les modèles linéaires mixtes gaussiens, les comparaisons de modèles ont été réalisées avec une estimation par maximum de vraisemblance.

L'examen graphique des résidus des deux modèles de confiance indiquait des écarts à la normalité, attendus compte tenu du caractère borné des jugements de confiance. Les résultats principaux ont donc été vérifiés par des analyses de sensibilité utilisant des modèles bêta mixtes et des modèles bêta mixtes tenant compte de l'inflation des valeurs maximales de confiance. Ces analyses conduisent au même profil général d'effets que les modèles linéaires mixtes principaux.

Résultats

Réponses perceptives

Nous nous intéressons tout d'abord aux réponses perceptives, afin de vérifier que les conditions expérimentales induisaient bien les variations attendues dans le nombre de flashes rapportés. La réponse perceptive était significativement affectée par la condition expérimentale, $\chi^2(6) = 2732.76$, $p < .001$ (Table 1). Le taux de réponses « 2 flashes » variait donc fortement selon la condition présentée.

Des contrastes ciblés ont ensuite été conduits pour tester les effets perceptifs d'intérêt (Table 2). Les effets sont rapportés sous forme d'odds ratios (OR), un OR supérieur à 1 indiquant une augmentation de la probabilité de répondre « 2 flashes » dans la première condition du contraste, et un OR inférieur à 1 indiquant une diminution de cette probabilité. Les contrastes d'induction de fission comparaient les conditions A1V1_A2 à la condition A1V1 : ils testaient si l'ajout d'un second son augmentait la tendance à répondre « 2 flashes » en l'absence de tout second flash physique. Dans les deux SOA, cet effet était significatif et de forte amplitude (SOA standard : OR = 8.52, $z = 15.06$, $p < .001$; SOA court : OR = 15.17, $z = 19.33$, $p < .001$).

Les contrastes d'induction de fusion comparaient les conditions A1V1_V2 aux conditions A1V1_A2V2 de SOA correspondant : ils testaient si l'absence d'un second son diminuait la tendance à répondre « 2 flashes » alors que deux flashes étaient physiquement présentés. Cet effet

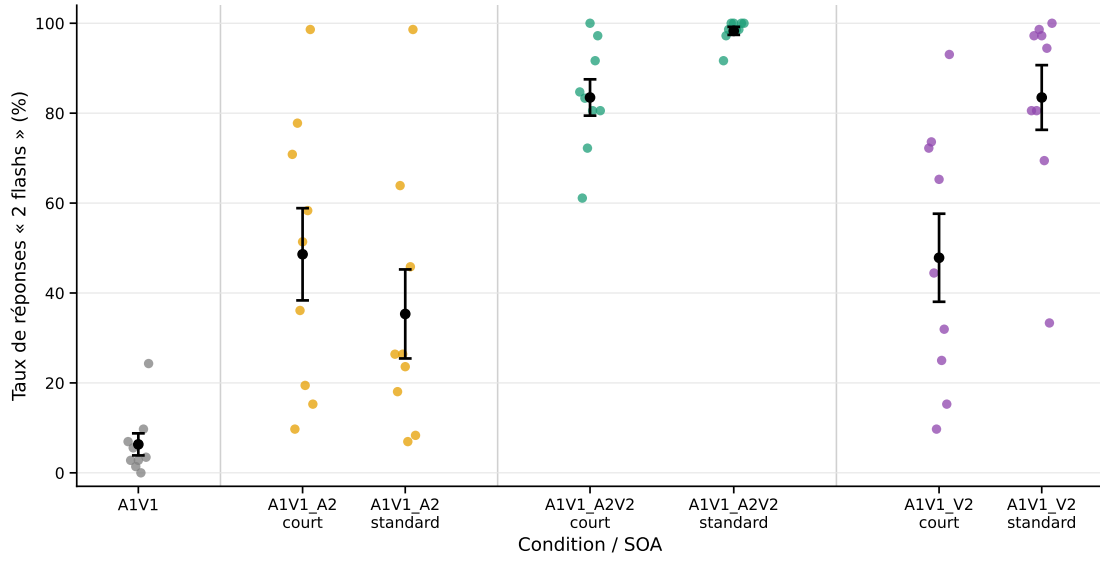


Figure 2. Taux de réponses « 2 flashes » selon la condition expérimentale et le SOA ($N = 9$). Les points colorés représentent les taux individuels ; les points noirs et les barres d’erreur représentent la moyenne de groupe $\pm$ SEM. Les réponses perceptives brutes sont présentées avant tout recodage en taux d’illusion.

Table 1. Tests du rapport de vraisemblance pour les modèles mixtes principaux.

Analyse	Modèle	Effet testé	N	Essais	ddl	χ^2	p
Réponse perceptive : 2 flashes R	GLMM	Condition	9	5184	6	2732.76	< .001
Confiance appariée : 2 flashes R	LMM	Origine $\times$ SOA	9	1722	1	29.66	< .001
Confiance appariée : 1 flash R	LMM	Condition de fusion	9	1659	2	165.62	< .001

Note. R = rapporté. GLMM = modèle linéaire généralisé mixte binomial. LMM = modèle linéaire mixte gaussien. N = nombre de participants. ddl = degrés de liberté du test du rapport de vraisemblance. Les effets ont été évalués par tests du rapport de vraisemblance comparant des modèles emboîtés. Tous les modèles incluaient un intercept aléatoire par participant. L’analyse « Réponse perceptive : 2 flashes R » porte sur la probabilité de rapporter deux flashes en fonction de la condition expérimentale. L’analyse « Confiance appariée : 2 flashes R » porte uniquement sur les essais avec une réponse « 2 flashes » et teste si l’écart de confiance entre réponses d’origine physique et réponses d’origine illusoire varie selon le SOA. L’analyse « Confiance appariée : 1 flash R » porte uniquement sur les essais avec une réponse « 1 flash » et compare la confiance entre les essais A1V1, les essais A1V1_V2 de fusion au SOA standard et les essais A1V1_V2 de fusion au SOA court.

était également significatif pour les deux SOA (SOA standard : $OR = 0.08$, $z = -7.68$, $p < .001$; SOA court : $OR = 0.17$, $z = -13.26$, $p < .001$).

Enfin, les contrastes testant l’effet du SOA au sein des conditions induisant des illusions indiquaient que les deux illusions étaient plus fréquentes avec un SOA court qu’avec un SOA standard. Dans la condition provoquant la fission (A1V1_A2), la tendance à rapporter deux flashes était plus élevée avec un SOA court qu’avec un SOA standard ($OR = 1.78$, $p < .001$), ce qui correspond à une augmentation de la fission lorsque le SOA est réduit. Dans la condition provoquant la fusion (A1V1_V2), la tendance à rapporter deux flashes était au contraire plus faible avec un SOA court qu’avec un SOA standard ($OR = 0.17$, $p < .001$), ce qui correspond à une augmentation des réponses « 1 flash » et donc de la fusion lorsque le SOA est réduit.

Table 2. Contrastes ciblés sur les réponses perceptives « 2 flashes ».

Contraste	OR	SE	z	IC 95%	p
A1V1_A2 standard vs A1V1	8.52	0.14	15.06	[6.45, 11.26]	< .001
A1V1_A2 court vs A1V1	15.17	0.14	19.33	[11.51, 19.98]	< .001
A1V1_V2 standard vs A1V1_A2V2 standard	0.08	0.32	-7.68	[0.04, 0.16]	< .001
A1V1_V2 court vs A1V1_A2V2 court	0.17	0.14	-13.26	[0.13, 0.22]	< .001
A1V1_A2 court vs A1V1_A2 standard	1.78	0.12	4.94	[1.42, 2.24]	< .001
A1V1_V2 court vs A1V1_V2 standard	0.17	0.14	-13.26	[0.13, 0.22]	< .001

Note. Les contrastes sont issus du GLMM binomial prédisant la probabilité de répondre « 2 flashes ». Les comparaisons sont exprimées en odds ratios (OR) ; un OR supérieur à 1 indique une probabilité plus élevée de répondre « 2 flashes » dans la première configuration du contraste, tandis qu'un OR inférieur à 1 indique une probabilité plus faible. Les deux premiers contrastes testent l'induction de fission par l'ajout d'un second son (A1V1_A2) ; les deux suivants testent l'induction de fusion par l'absence d'un second son (A1V1_V2) ; les deux derniers testent l'effet du SOA au sein des configurations d'induction de fission et de fusion. La statistique z correspond au test de Wald du contraste sur l'échelle des log-odds.

Les taux d'illusion dérivés des réponses perceptives illustrent ce profil. Dans les conditions d'induction de fission (A1V1_A2), le taux d'illusion, défini comme la proportion de réponses « 2 flashes », était de 35.3 % avec un SOA standard et de 48.6 % avec un SOA court. Dans les conditions d'induction de fusion (A1V1_V2), le taux d'illusion, défini comme la proportion de réponses « 1 flash », était de 16.5 % avec un SOA standard et de 52.2 % avec un SOA court. De manière descriptive, la modulation par le SOA était donc plus marquée pour la fusion que pour la fission, avec une augmentation de 35.6 points de pourcentage pour la fusion contre 13.3 points pour la fission lorsque le SOA était réduit.

Confiance perceptive

Dans les conditions sans illusion, la confiance était plus élevée pour les réponses correspondant à la stimulation présentée que pour les réponses qui ne lui correspondaient pas (Figure 3A et 3B). Dans la condition A1V1, les réponses « 1 flash » correspondaient à la stimulation présentée. Elles représentaient 93.7 % $\pm$ 2.5 des réponses et étaient associées à une confiance moyenne de 88.2 % $\pm$ 3.7. Les réponses « 2 flashes », qui ne correspondaient pas à la stimulation présentée, restaient peu nombreuses dans cette condition (6.3 % $\pm$ 2.5) et étaient associées à une confiance plus faible (74.2 % $\pm$ 5.4). Dans la condition A1V1_A2V2, les réponses « 2 flashes » correspondaient à la stimulation présentée et représentaient la majorité des réponses, avec un SOA standard (98.3 % $\pm$ 0.9 ; confiance : 92.3 % $\pm$ 1.7) comme avec un SOA court (83.5 % $\pm$ 4.0 ; confiance : 84.9 % $\pm$ 3.1). Les réponses « 1 flash », qui ne correspondaient pas à la stimulation présentée, restaient peu nombreuses, en particulier avec un SOA standard (1.7 % $\pm$ 0.9 ; confiance : 62.1 % $\pm$ 7.0), mais elles étaient plus fréquentes avec un SOA court (16.5 % $\pm$ 4.0 ; confiance : 68.6 % $\pm$ 1.8).

Afin d'examiner si la confiance différait selon l'origine du percept, nous avons restreint les analyses aux essais où le contenu perceptif rapporté était identique. Au sein de ces essais, nous avons distingué les percepts soutenus par une présentation physique de deux flashes de ceux d'origine illusoire. Les analyses ont été conduites séparément pour les réponses « 2 flashes » et pour les réponses « 1 flash », car ces deux comparaisons reposent sur des structures expérimentales distinctes.

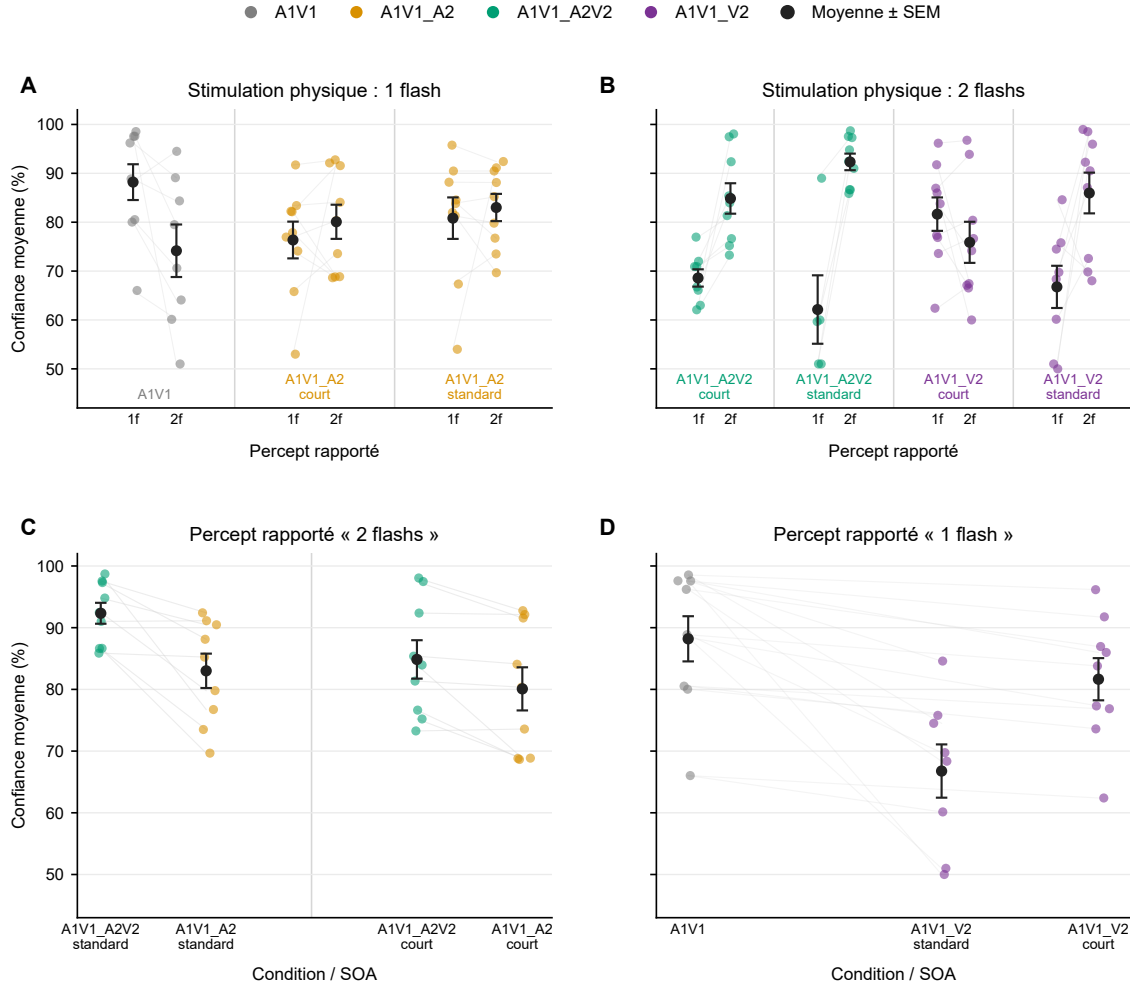


Figure 3. Confiance moyenne selon la stimulation physique, le percept rapporté et la condition expérimentale. Les abréviations 1f et 2f désignent respectivement les réponses perceptives « 1 flash » et « 2 flashes ». **A.** Confiance associée aux réponses 1f et 2f dans les conditions comportant un seul flash physique, A1V1 et A1V1_A2; dans A1V1_A2, les réponses 2f correspondent à des fissions illusoires. **B.** Confiance associée aux réponses 1f et 2f dans les conditions comportant deux flashes physiques, A1V1_A2V2 et A1V1_V2; dans A1V1_V2, les réponses 1f correspondent à des fusions illusoires. **C.** Confiance à percept apparié pour les essais avec une réponse 2f : la confiance associée aux réponses d'origine physique dans A1V1_A2V2 est comparée à celle des réponses d'origine illusoire dans A1V1_A2, séparément pour les SOA standard et court. **D.** Confiance à percept apparié pour les essais avec une réponse 1f : la confiance associée aux réponses d'origine physique dans A1V1 est comparée à celle des réponses d'origine illusoire dans A1V1_V2. La condition A1V1 ne comporte pas de SOA et sert de référence commune aux comparaisons avec A1V1_V2 standard et A1V1_V2 court. Les points colorés représentent les moyennes individuelles; les lignes grises relient les moyennes d'un même participant lorsque les deux cellules du contraste sont disponibles; les points noirs et les barres d'erreur représentent la moyenne de groupe $\pm$ SEM. Les données sont calculées sur les 9 participants inclus dans l'analyse.

Deux flashes rapportés. Pour les essais dans lesquels les participants rapportaient « 2 flashes », les contrastes ciblés indiquaient que la confiance était plus faible pour les réponses d'origine illusoire que pour les réponses d'origine physique, et ce aux deux SOA (Table 3). Dans les essais avec un SOA standard, cette différence atteignait -8.71 points de pourcentage (IC 95 % $[-10.41, -7.00]$, $p < .001$). Dans les essais avec un SOA court, le même effet était observé, mais avec un écart plus réduit (-2.40 points de pourcentage, IC 95 % $[-3.95, -0.85]$, $p = .002$). L'interaction entre l'origine du percept et le SOA était significative, $\chi^2(1) = 29.66$, $p < .001$.

(Table 1), indiquant que l'écart de confiance entre les deux origines était plus important avec un SOA standard qu'avec un SOA court.

Un flash rapporté. L'analyse sur la confiance pour les essais dans lesquels un seul flash était rapporté portait sur trois conditions expérimentales : A1V1, A1V1_V2 avec SOA standard, et A1V1_V2 avec SOA court. Comme la configuration A1V1 ne comporte pas de second événement visuel, elle ne possède pas de SOA physique. Le modèle testait donc un effet global du type d'essai à trois niveaux. Cet effet était significatif, $\chi^2(2) = 165.62$, $p < .001$ (Table 1).

Les contrastes ciblés montraient une confiance plus faible pour les réponses « 1 flash » d'origine illusoire que pour les réponses « 1 flash » d'origine physique, aux deux SOA (Table 3). Avec un SOA standard, l'écart atteignait -12.13 points de pourcentage, IC 95 % $[-14.38, -9.88]$, $p < .001$; avec un SOA court, il était de -6.45 points de pourcentage, IC 95 % $[-7.80, -5.11]$, $p < .001$.

Table 3. Différence de confiance entre réponses perceptives d'origine illusoire et réponses perceptives d'origine physique.

Analyse	SOA	Estimation	SE	ddl	IC 95%	<i>p</i>
2 flashs rapportés	Standard	-8.71	0.87	1718.7	$[-10.41, -7.00]$	$< .001$
2 flashs rapportés	Court	-2.40	0.79	1717.8	$[-3.95, -0.85]$	.002
1 flash rapporté	Standard	-12.13	1.15	1653.6	$[-14.38, -9.88]$	$< .001$
1 flash rapporté	Court	-6.45	0.69	1653.1	$[-7.80, -5.11]$	$< .001$

Note. Les estimations comparent, à réponse perceptive identique, la confiance associée à une réponse d'origine illusoire à celle associée à une réponse d'origine physique. Elles sont exprimées en points de pourcentage de confiance. Une valeur négative indique une confiance plus faible pour les réponses d'origine illusoire. Pour les réponses « 1 flash », la condition A1V1, qui ne comporte pas de SOA, sert de référence commune aux contrastes avec les conditions A1V1_V2 au SOA standard et au SOA court.

Analyses complémentaires

À titre complémentaire, nous avons examiné si la confiance associée aux seuls essais illusoires variait selon le SOA. Ces analyses ne comparent plus les réponses liées à une origine physique et illusoire à réponse perceptive identique, mais testent uniquement si la confiance dans l'illusion dépend du SOA, séparément pour la fission et la fusion. Elles doivent donc être interprétées avec prudence, car elles sont conditionnées à la survenue de l'illusion, elle-même modulée par le SOA.

La confiance associée aux illusions de fission ne différait pas significativement entre SOA standard et SOA court, $\chi^2(1) = 0.51$, $p = .475$ (Table 4). En revanche, la confiance associée aux illusions de fusion variait significativement selon le SOA, $\chi^2(1) = 12.00$, $p < .001$: les illusions de fusion rapportées avec un SOA court étaient associées à une confiance plus élevée que celles rapportées avec un SOA standard. Ces résultats suggèrent, à titre exploratoire, que le SOA module différemment la confiance associée aux illusions de fission et de fusion.

Table 4. Analyses complémentaires : effet du SOA sur la confiance des essais illusoires.

Analyse	N	Essais	χ^2	p
Confiance fission illusoire	9	544	0.51	.475
Confiance fusion illusoire	9	445	12.00	< .001

Note. Ces analyses complémentaires portent uniquement sur les essais dans lesquels une illusion a été rapportée. Pour chaque type d'illusion, l'effet du SOA sur la confiance a été testé à partir d'un modèle linéaire mixte gaussien avec intercept aléatoire par participant. Les effets ont été évalués par tests du rapport de vraisemblance comparant le modèle incluant le SOA à un modèle réduit sans effet fixe de SOA.

Discussion

Nous avons examiné si la confiance subjective associée à un percept visuel illusoire différait de celle associée à un percept visuel lié à un stimulus correspondant, lorsque le rapport perceptif était apparié. Le paradigme SIFI a bien permis d'induire les deux illusions attendues : dans les conditions A1V1_A2, les participants rapportaient régulièrement un second flash alors qu'un seul flash était présenté (fission) ; dans les conditions A1V1_V2, ils rapportaient régulièrement un seul flash alors que deux flashes étaient physiquement présents (fusion). Ces deux illusions étaient plus fréquentes avec un SOA court qu'avec un SOA standard. Le résultat principal est que les percepts illusoires étaient associés à une confiance plus faible que les percepts physiquement soutenus, aussi bien pour les rapports de deux flashes dans la fission que pour les rapports d'un flash dans la fusion. Ce résultat va dans le sens de notre hypothèse principale : à rapport perceptif comparable, un percept illusoire n'est pas évalué métacognitivement comme un percept lié à un stimulus correspondant.

Nos résultats sont cohérents avec ceux d'une précédente étude qui a montré que la confiance est plus élevée pour les conditions audiovisuelles congruentes (e.g. A1V1_A2V2) que pour les conditions incongruentes (e.g. A1V1_A2), même lorsque le rapport perceptif est apparié (MAYNES et al., 2023). Leur étude posait ainsi la question de savoir si la métacognition peut distinguer des expériences multisensorielles congruentes et incongruentes malgré un même rapport perceptif. Nous utilisons ce contraste dans un cadre différent. Chez MAYNES et al. (2023), la baisse de confiance dans les conditions incongruentes renseignait principalement la métacognition de l'intégration multisensorielle. Dans notre étude, elle sert à interroger le statut métacognitif du percept illusoire, en particulier dans la fission, où les participants rapportent un second événement visuel alors qu'aucun stimulus visuel correspondant n'a été présenté. La question devient alors de savoir si ce percept ajouté est évalué comme un percept visuellement soutenu, ou s'il conserve une différence métacognitive liée à son origine illusoire ou à la force perceptive plus faible sur laquelle il repose. La fusion sert de contraste interne, puisqu'elle correspond à une autre forme de divergence dans laquelle deux événements visuels présents ne sont pas individualisés. La manipulation du SOA complète cette comparaison, en distinguant un effet sur la fréquence de l'illusion d'un effet sur la confiance qui lui est associée.

Nous analysons la fission et la fusion séparément parce qu'elles ne correspondent pas à la même transformation perceptive. Les deux illusions impliquent une divergence entre stimulation physique et percept rapporté, mais cette divergence n'a pas la même forme (HIRST et al., 2020). Dans la fission, le participant rapporte un second événement visuel qui n'a pas été présenté ; dans la fusion, il rapporte un seul événement visuel malgré les deux flashes présentés. Alors que la consigne reste la même, indiquer le nombre de flashes perçus, le processus sous-jacent

diffère. La fission implique la perception d'un événement absent, alors que la fusion renvoie à la non-individualisation d'un événement présent. Cette séparation précise aussi l'interprétation métacognitive des résultats. Une baisse de confiance comparable dans la fission et dans la fusion aurait suggéré un effet général du caractère illusoire du percept. Nos résultats indiquent plutôt une asymétrie entre les deux illusions. L'écart de confiance entre percept illusoire et percept lié à une stimulation correspondante est plus marqué pour la fusion, surtout avec un SOA standard. La confiance semble donc dépendre de la forme de la divergence entre ce qui est présenté et ce qui est rapporté. Cependant, le percept de référence n'est pas le même dans les deux comparaisons. Avec un SOA standard, le contraste de fission s'appuie sur la confiance associée à deux flashes réels (92.3 %), supérieure à celle du flash réel unique (88.2 %) qui sert de référence à la fusion. L'écart plus marqué pour la fusion ne semble donc pas pouvoir être attribué à une référence physique plus confiante dans cette comparaison. Cette asymétrie reste compatible avec l'idée que fission et fusion mobilisent des processus décisionnels et métacognitifs distincts (XIE et al., 2023). La confiance dans la fission porterait sur la survenue d'un second événement rapporté sans stimulus visuel correspondant, tandis que celle dans la fusion refléterait plutôt l'ambiguïté liée à deux événements présents mais non individualisés.

Les effets du SOA révèlent que la probabilité d'illusion dépend de la fenêtre d'intégration temporelle. Dans un cadre d'inférence causale, la proximité temporelle entre signaux auditifs et visuels augmente la probabilité qu'ils soient attribués à une cause commune, ce qui favorise l'intégration audiovisuelle et l'apparition du percept illusoire (KÖRDING et al., 2007 ; SHAMS et al., 2005). Dans la fission, un SOA court augmente ainsi la probabilité de rapporter un second flash illusoire, mais nos analyses complémentaires ne mettent pas en évidence de modulation significative de la confiance associée à ce percept. Ce profil suggère que la fenêtre d'intégration audiovisuelle agit surtout sur la probabilité d'apparition du percept ajouté, sans modifier son évaluation métacognitive de façon détectable une fois celui-ci rapporté. Si la fission correspondait uniquement à un biais de réponse favorisé par la proximité du second son, on aurait pu attendre une modulation parallèle du taux d'illusion et de la confiance. Le fait que la confiance ne varie pas nettement avec le SOA dans la fission est donc compatible avec l'idée que le second flash illusoire correspond à une modification perceptive plutôt qu'à un simple déplacement du critère de réponse (ROSENTHAL et al., 2009 ; SHAMS et al., 2002). Dans la fusion, un SOA court augmente à la fois le taux de fusion et la confiance dans les essais fusionnés. La proximité temporelle semble donc faciliter l'émergence de l'illusion et renforcer la stabilité subjective du percept fusionné, probablement parce que deux flashes très rapprochés sont plus facilement traités comme un événement visuel unique. Sous réserve de confirmation sur un échantillon plus large, ce profil général renforce l'intérêt de l'illusion de fission comme modèle pour étudier les percepts de type hallucinatoire. Si elle se confirmait, la relative stabilité de la confiance dans la fission indiquerait un percept dont l'évaluation subjective ne semble pas dépendre fortement des conditions temporelles de son apparition, propriété qui invite à préciser dans quelle mesure la fission se rapproche des hallucinations étudiées dans d'autres contextes.

Le statut perceptif du second flash illusoire peut être mis en perspective avec une littérature plus large sur les signatures neurales de la conscience perceptive. RIEGER et al. (2025) ont montré la présence d'une VAN dans les essais de fission du SIFI, suggérant que le second flash illusoire correspond à un percept subjectif associé à un marqueur électrophysiologique de conscience perceptive. La VAN appartient à la famille des Perceptual Awareness Negativities (PAN), qui regroupe des négativités associées à la conscience perceptive dans différentes modalités sensorielles

(DEMBSKI et al., 2021). Des signatures comparables ont été décrites dans la modalité auditive avec l’Auditory Awareness Negativity (AAN) (EKLUND & WIENS, 2019; EKLUND et al., 2019). Une négativité compatible avec l’AAN a aussi été rapportée en l’absence de stimulus auditif correspondant, dans un paradigme générant des percepts auditifs de type hallucinatoire par conditionnement pavlovien (FILIMONOV et al., 2025). Le SIFI et le conditionnement pavlovien reposent sur des mécanismes d’induction distincts et sur des modalités sensorielles différentes, mais associent tous deux des percepts rapportés en l’absence de stimulus physique correspondant à des signatures neurales de la conscience perceptive. La fission du SIFI peut être rapprochée du cadre des hallucinations comme fausses alarmes perceptives, qui retient la confiance dans les fausses alarmes comme une signature centrale que tout modèle d’hallucination devrait reproduire (BUCK et al., 2025). Dans ce cadre, les fausses alarmes les plus informatives sont celles rapportées avec une confiance élevée, qui traduit une conviction proche de celle des hallucinations cliniques. Ce cadre compare toutefois des individus de propension hallucinatoire différente, là où notre appariement oppose deux origines d’un même percept chez un même participant. Dans notre étude, le second flash illusoire de fission était rapporté avec une confiance relativement élevée, mais plus faible que celle associée à un second flash physiquement présenté. Notre appariement à l’origine ajoute donc une distinction que ce cadre ne formalise pas, puisqu’à confiance comparable la métacognition reste sensible à l’origine du percept. Ce profil invite à caractériser la fission du SIFI comme un modèle expérimental minimal de percept de type hallucinatoire, sans l’assimiler à une hallucination clinique. En étudiant la confiance associée à ce percept, nos résultats apportent des données complémentaires sur l’évaluation métacognitive d’un percept rapporté sans stimulus physique correspondant.

La signification de la différence de confiance observée entre percepts illusoires et percepts physiquement soutenus dépend du modèle computationnel de la confiance adopté. Dans les modèles à signal unique, où la confiance est dérivée du même signal que la décision perceptive, une confiance réduite pour le percept illusoire indique que ce percept repose sur un signal intrinsèquement moins fort que celui produit par un stimulus physique correspondant (SHEKHAR & RAHNEV, 2024). Dans les modèles à signaux distincts, la décision perceptive et le jugement de confiance reposent sur deux signaux distincts mais corrélés, la confiance résultant d’une inférence bayésienne de second ordre partiellement indépendante du signal de décision perceptive (FLEMING & DAW, 2017). Dans ce cadre, l’écart de confiance entre réponses d’origine illusoire et réponses d’origine physique pourrait indiquer que la métacognition est sensible à l’origine du percept, au-delà de l’évidence sensorielle disponible pour la décision perceptive. Ces deux lectures impliquent des conclusions différentes sur ce que la métacognition évalue : le contenu final du percept uniquement ou le mécanisme qui l’a construit. Nos données ne permettent pas de trancher entre ces interprétations. Elles posent cependant la question plus générale de savoir si la baisse de confiance observée à rapport apparié pour un percept sans stimulus physique correspondant est propre au mécanisme d’induction multisensoriel du SIFI, ou si elle reflète une propriété plus générale des percepts d’origine non physique. Cette question n’a pas encore été posée dans les études utilisant d’autres paradigmes pour générer des percepts de type hallucinatoire. Dans les études utilisant le conditionnement pavlovien (POWERS et al., 2017) comme dans les paradigmes d’imagerie mentale (DIJKSTRA et al., 2024), la confiance associée aux percepts sans stimulus correspondant a été mesurée, mais jamais comparée à celle du même percept d’origine physique à rapport apparié. Appliquer cette logique d’appariement à ces paradigmes reste méthodologiquement difficile, car les percepts sans stimulus correspondant

dépendent du conditionnement, de l'imagerie ou de la détection d'un signal faible, plutôt que de conditions expérimentales produisant directement deux origines comparables pour un même rapport perceptif. Ainsi, le SIFI constitue un paradigme particulièrement pertinent pour isoler l'effet de l'origine du percept sur la confiance, car il permet de comparer, à rapport perceptif identique, des réponses d'origine illusoire et des réponses soutenues par une stimulation physique correspondante. Il serait également important de tester si l'effet observé dans le SIFI se généralise à d'autres percepts sans stimulus physique correspondant, à l'aide de tâches spécifiquement conçues pour comparer des réponses d'origine interne ou illusoire à des réponses d'origine physique.

Enfin, nos résultats ouvrent une perspective clinique. Le paradigme pourrait être appliqué à des populations présentant des hallucinations spontanées, notamment dans le cadre des troubles psychotiques et de la schizophrénie (TRACY & SHERGILL, 2013), afin d'examiner si la différence de confiance entre percepts illusoires et percepts d'origine physique est maintenue, amplifiée ou abolie selon la propension hallucinatoire. Une hypothèse serait que cette différence soit réduite chez les personnes présentant une forte propension hallucinatoire, si les percepts sans stimulus physique correspondant sont évalués comme plus fiables. Cette prédiction est cohérente avec les travaux montrant une confiance élevée dans les hallucinations conditionnées chez les personnes entendant des voix (POWERS et al., 2017).

Plusieurs limites doivent être prises en compte dans l'interprétation de ces résultats. La principale concerne la taille de l'échantillon, qui repose sur neuf participants. Les modèles mixtes que nous utilisons estiment la variance interindividuelle à partir du nombre de participants, et non du nombre d'essais, et neuf unités de groupe restent peu pour estimer cette variance. Ce nombre limité explique aussi que nous nous soyons restreints à un intercept aléatoire par participant, sans pente aléatoire, ce qui empêche de modéliser les différences interindividuelles dans l'amplitude des effets. L'utilisation d'un grand nombre d'essais par participant renforce la stabilité des estimations individuelles, mais cet avantage ne s'applique pas de la même manière à toutes les analyses. Les effets d'induction de la fission et de la fusion, ainsi que les contrastes principaux de confiance à rapport apparié, sont de forte amplitude et estimés avec des intervalles de confiance étroits, ce qui les rend robustes à la petite taille de l'échantillon. Les analyses reposant sur les seuls essais illusoires sont en revanche plus fragiles, car le nombre d'essais illusoires varie selon les participants et les conditions. C'est le cas des analyses complémentaires de confiance conditionnées à la survenue de l'illusion, où l'absence d'effet du SOA sur la confiance dans la fission ne peut pas être interprétée comme une absence réelle d'effet, faute de puissance suffisante pour la distinguer d'un effet non détecté.

Par ailleurs, notre protocole ne comprenait pas de mesure indépendante de la force perceptive, entendue ici comme la clarté, la vivacité ou la netteté subjective du percept, indépendamment de la confiance accordée à la réponse. Il n'est donc pas possible de dissocier empiriquement si la différence de confiance entre percepts illusoires et percepts physiquement soutenus reflète une différence de force perceptive ou une différence d'évaluation métacognitive au sens strict. Cette dissociation pourrait être abordée en ajoutant à chaque essai une échelle graduée de clarté perceptive, comme la Perceptual Awareness Scale, qui évalue la netteté du percept indépendamment de la justesse de la réponse (RAMSØY & OVERGAARD, 2004). Une autre voie consisterait à proposer une troisième catégorie de réponse permettant au participant de signaler qu'un flash lui a paru différent d'un flash réel, ce qui isole les différences qualitatives entre flashes illusoires et flashes physiques au sein du paradigme (PHILIPPI et al., 2013). Recueillir une mesure de force perceptive en parallèle de la confiance permettrait ainsi de tester si la baisse de confiance

est médiée par une force perceptive réduite.

D'autres prolongements porteraient sur l'échantillon et le protocole. La fenêtre d'intégration temporelle audiovisuelle varie entre individus (HIRST et al., 2020), et un échantillon plus large autorisant des pentes aléatoires permettrait d'estimer cette variabilité et son lien avec la confiance. L'utilisation de plusieurs SOA, au-delà des deux valeurs employées ici, préciserait la forme de la relation entre fenêtre d'intégration, taux d'illusion et confiance.

Conclusion

Dans cette étude, nous avons montré que la confiance perceptive est sensible à l'origine du percept, et pas seulement à son contenu rapporté. À rapport identique, les percepts illusoire du SIFI étaient associés à une confiance plus faible que les percepts soutenus par une stimulation correspondante, pour la fission comme pour la fusion. Le paradigme a par ailleurs induit les deux illusions attendues, dont la fréquence augmentait lorsque le SOA était réduit. Dans la fission, l'écart de confiance entre le second flash illusoire et le second flash physiquement présenté était plus faible avec un SOA court qu'avec un SOA standard, suggérant que les conditions temporelles favorisant l'intégration audiovisuelle modulent la différence de confiance entre origine illusoire et origine physique. En tant qu'événement visuel rapporté sans second stimulus visuel correspondant, le second flash de la fission constitue un modèle expérimental contrôlé pour étudier l'évaluation des percepts non véridiques, dont la portée pour les phénomènes hallucinatoires reste à établir en population clinique.

Références

- BROOKWELL, M. L., BENTALL, R. P., & VARESE, F. (2013). Externalizing biases and hallucinations in source-monitoring, self-monitoring and signal detection studies : a meta-analytic review. *Psychological Medicine*, 43(12), 2465-2475. <https://doi.org/10.1017/S0033291712002760>
- BUCK, J., IIGAYA, K., & HORGA, G. (2025). Refining Mechanistic Models of Hallucinations for Enhanced Translatability. *Translational Psychiatry*, 16(1), 31. <https://doi.org/10.1038/s41398-025-03773-x>
- CORLETT, P. R., HORGA, G., FLETCHER, P. C., ALDERSON-DAY, B., SCHMACK, K., & POWERS, A. R. (2019). Hallucinations and Strong Priors. *Trends in Cognitive Sciences*, 23(2), 114-127. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2018.12.001>
- DEMBSKI, C., KOCH, C., & PITTS, M. (2021). Perceptual awareness negativity : a physiological correlate of sensory consciousness. *Trends in Cognitive Sciences*, 25(8), 660-670. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.05.009>
- DIJKSTRA, N., BOSCH, S. E., & van GERVEN, M. A. J. (2019). Shared Neural Mechanisms of Visual Perception and Imagery. *Trends in Cognitive Sciences*, 23(5), 423-434. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2019.02.004>
- DIJKSTRA, N., & FLEMING, S. M. (2023). Subjective Signal Strength Distinguishes Reality from Imagination. *Nature Communications*, 14(1), 1627. <https://doi.org/10.1038/s41467-023-37322-1>
- DIJKSTRA, N., KOK, P., & FLEMING, S. M. (2022). Perceptual reality monitoring : Neural mechanisms dissociating imagination from reality. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 135, 104557. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2022.104557>

- DIJKSTRA, N., MAZOR, M., & FLEMING, S. M. (2024). Confidence ratings do not distinguish imagination from reality. *Journal of Vision*, 24(5), 13. <https://doi.org/10.1167/jov.24.5.13>
- EKLUND, R., GERDFELDTER, B., & WIENS, S. (2019). Effects of a Manual Response Requirement on Early and Late Correlates of Auditory Awareness. *Frontiers in Psychology*, 10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02083>
- EKLUND, R., & WIENS, S. (2019). Auditory awareness negativity is an electrophysiological correlate of awareness in an auditory threshold task. *Consciousness and Cognition*, 71, 70-78. <https://doi.org/10.1016/j.concog.2019.03.008>
- FILIMONOV, D., LENKKERI, S., KOIVISTO, M., & REVONSUO, A. (2025). Event-related potential correlates of consciousness in simple auditory hallucinations. *NeuroImage*, 310, 121168. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2025.121168>
- FLAVELL, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring : A new area of cognitive–developmental inquiry. *American Psychologist*, 34(10), 906-911. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.906>
- FLEMING, S. M., & DAW, N. D. (2017). Self-Evaluation of Decision-Making : A General Bayesian Framework for Metacognitive Computation. *Psychological Review*, 124(1), 91-114. <https://doi.org/10.1037/rev0000045>
- FLEMING, S. M., & LAU, H. C. (2014). How to measure metacognition. *Frontiers in Human Neuroscience*, 8. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00443>
- HIRST, R. J., MCGOVERN, D. P., SETTI, A., SHAMS, L., & NEWELL, F. N. (2020). What You See Is What You Hear : Twenty Years of Research Using the Sound-Induced Flash Illusion. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 118, 759-774. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2020.09.006>
- KEIL, J. (2020). Double Flash Illusions : Current Findings and Future Directions. *Frontiers in Neuroscience*, 14. <https://doi.org/10.3389/fnins.2020.00298>
- KOIVISTO, M., & REVONSUO, A. (2010). Event-related brain potential correlates of visual awareness. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 34(6), 922-934. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2009.12.002>
- KÖRDING, K. P., BEIERHOLM, U., MA, W. J., QUARTZ, S., TENENBAUM, J. B., & SHAMS, L. (2007). Causal Inference in Multisensory Perception. *PLOS ONE*, 2(9), e943. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0000943>
- LI, Q., JOO, S. J., YEATMAN, J. D., & REINECKE, K. (2020). Controlling for Participants' Viewing Distance in Large-Scale, Psychophysical Online Experiments Using a Virtual Chinrest. *Scientific Reports*, 10, 904. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-57204-1>
- LINSZEN, M. M. J., de BOER, J. N., SCHUTTE, M. J. L., BEGEMANN, M. J. H., de VRIES, J., KOOPS, S., BLOM, R. E., BOHLKEN, M. M., HERINGA, S. M., BLOM, J. D., & SOMMER, I. E. C. (2022). Occurrence and phenomenology of hallucinations in the general population : A large online survey. *Schizophrenia*, 8(1), 41. <https://doi.org/10.1038/s41537-022-00229-9>
- MAYNES, R., FAULKNER, R., CALLAHAN, G., MIMS, C. E., RANJAN, S., STALZER, J., & ODEGAARD, B. (2023). Metacognitive awareness in the sound-induced flash illusion. *Philosophical Transactions of the Royal Society B : Biological Sciences*, 378(1886), 20220347. <https://doi.org/10.1098/rstb.2022.0347>
- PEIRCE, J., GRAY, J. R., SIMPSON, S., MACASKILL, M., HÖCHENBERGER, R., SOGO, H., KASTMAN, E., & LINDELØV, J. K. (2019). PsychoPy2 : Experiments in behavior made

- easy. *Behavior Research Methods*, 51(1), 195-203. <https://doi.org/10.3758/s13428-018-01193-y>
- PEPIN, G., LÆVENBRUCK, H., CHAUVIN, A., JACQUET, C., EICHENLAUB, J.-B., & BORTOLON, C. (2026). Comparing the characteristics of hallucinations and mental imagery : a large cross-sectional study in the general population. *Consciousness and Cognition*, 137, 103974. <https://doi.org/10.1016/j.concog.2025.103974>
- PHILIPPI, T., van ERP, J., & WERKHOVEN, P. (2013). Observers can reliably identify illusory flashes in the illusory flash paradigm. *Experimental Brain Research*, 226(1), 73-79. <https://doi.org/10.1007/s00221-013-3413-8>
- POWERS, A. R., MATHYS, C., & CORLETT, P. R. (2017). Pavlovian Conditioning-Induced Hallucinations Result from Overweighting of Perceptual Priors. *Science*, 357(6351), 596-600. <https://doi.org/10.1126/science.aan3458>
- RAMSØY, T., & OVERGAARD, M. (2004). Introspection and subliminal perception. *Phenomenol Cogn Sci*, 3(1), 1-23. <https://doi.org/10.1023/B:PHEN.0000041900.30172.e8>
- RIEGER, T., FEUERSTEIN, J., BUSCH, N. A., STRAUBE, T., & BRUCHMANN, M. (2025). Neural Correlates of Consciousness in the Sound-Induced Flash Illusion. *Scientific Reports*, 15(1), 43109. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-28068-5>
- ROSENTHAL, O., SHIMOJO, S., & SHAMS, L. (2009). Sound-Induced Flash Illusion Is Resistant to Feedback Training. *Brain Topography*, 21(3-4), 185-192. <https://doi.org/10.1007/s10548-009-0090-9>
- SHAMS, L., KAMITANI, Y., & SHIMOJO, S. (2000). What you see is what you hear. *Nature*, 408(6814), 788-788. <https://doi.org/10.1038/35048669>
- SHAMS, L., KAMITANI, Y., & SHIMOJO, S. (2002). Visual Illusion Induced by Sound. *Brain Research. Cognitive Brain Research*, 14(1), 147-152. [https://doi.org/10.1016/s0926-6410\(02\)00069-1](https://doi.org/10.1016/s0926-6410(02)00069-1)
- SHAMS, L., MA, W. J., & BEIERHOLM, U. (2005). Sound-Induced Flash Illusion as an Optimal Percept. *Neuroreport*, 16(17), 1923-1927. <https://doi.org/10.1097/01.wnr.0000187634.68504.bb>
- SHEKHAR, M., & RAHNEV, D. (2024). How do humans give confidence? A comprehensive comparison of process models of perceptual metacognition. *Journal of experimental psychology. General*, 153(3), 656-688. <https://doi.org/10.1037/xge0001524>
- TRACY, D. K., & SHERGILL, S. S. (2013). Mechanisms Underlying Auditory Hallucinations-Understanding Perception without Stimulus. *Brain Sciences*, 3(2), 642-669. <https://doi.org/10.3390/brainsci3020642>
- WATERS, F. A. V., BADCOCK, J. C., MICHIE, P. T., & MAYBERY, M. T. (2006). Auditory hallucinations in schizophrenia : intrusive thoughts and forgotten memories. *Cognitive Neuropsychiatry*, 11(1), 65-83. <https://doi.org/10.1080/13546800444000191>
- XIE, R., BUERGERS, S., & NOPPENY, U. (2023). Distinct Metacognitive and Decisional Process for Fission and Fusion Illusion.

Annexes

Développement de la tâche et résultats pilotes

Le protocole expérimental et l'expérience de la présente étude ont été développés entièrement pendant la durée du stage à partir de la littérature sur le SIFI. Ce développement a suivi plusieurs étapes avant d'aboutir à la version actuelle. La tâche a tout d'abord été développée dans l'optique d'être adaptable à des passations en ligne. Ainsi, elle dispose d'une version composée d'une calibration par carte bancaire, permettant d'estimer la taille des différents écrans, ainsi que d'une mentonnière virtuelle, permettant d'estimer la distance du participant vis-à-vis de l'écran. Celle-ci correspond à une tâche de détection du point aveugle où le participant fixe un repère visuel avec un œil fermé pendant qu'un point se déplace latéralement, puis indique le moment où ce point disparaît de son champ visuel. En combinant la position du point à l'écran et l'angle moyen associé au point aveugle, il est possible d'estimer la distance œil-écran par trigonométrie (Li et al., 2020). Le diamètre en degré visuel des flashes présentés au participant était ainsi adapté aux différentes conditions expérimentales, en maintenant la plus grande similarité possible des stimuli présentés aux différents participants. Une procédure de calibration subjective du gamma de l'écran a également été intégrée dans cette optique. Les participants devaient ajuster l'affichage à partir de carrés de luminance différente afin d'obtenir une visibilité minimale et comparable des contrastes.

La première version de l'expérience répliquait les conditions de RIEGER et al. (2025), avec une baseline visuelle V1 et V1V2, la condition d'induction de fission A1V1_A2, et une condition A1V1_A2V2. Le SOA était de durée standard, soit 83 ms. L'exactitude des timings de présentation des stimuli a été contrôlée à l'aide d'un oscilloscope. Cette première version a été testée sur 9 pilotes afin de valider le fonctionnement technique de la tâche. Les résultats de cette première version sont présentés dans les Figures A1 et A2.

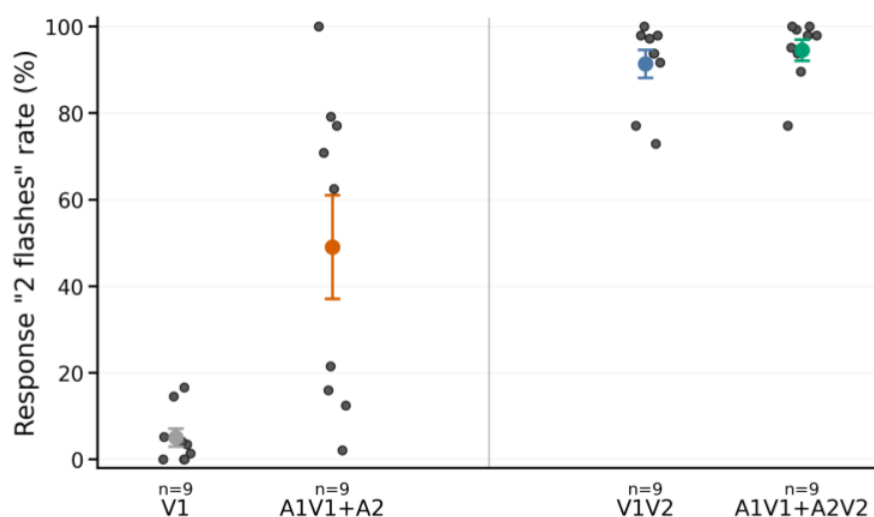


Figure A1. Résultats pilotes : validation comportementale de la tâche. Les points gris représentent les moyennes individuelles et les points colorés les moyennes de groupe avec erreurs standards. La condition A1V1_A2 correspond à la condition de fission, dans laquelle un seul flash est présenté avec deux sons.

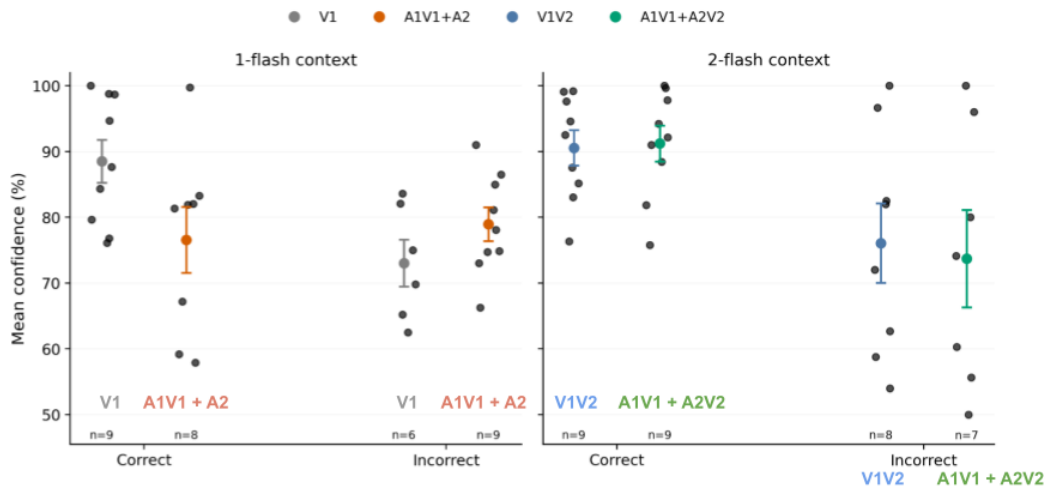


Figure A2. Résultats pilotes : profils de confiance. Les données sont présentées séparément selon le contexte perceptif à un flash ou à deux flashes. Ces analyses sont descriptives et ont servi à guider le développement de la tâche.

Ces données ont montré que notre tâche était capable de produire des illusions de fission dans environ 50 % des essais. En ce qui concerne la confiance, à percept apparié de deux flashes, nous pouvons voir une tendance similaire au résultat principal de notre étude, soit une confiance plus élevée dans le stimulus d'origine physique que dans le stimulus d'origine illusoire à rapport perceptif identique. Ces résultats restent cependant descriptifs. Nous avons ensuite décidé de transformer cette première version afin qu'elle soit plus adaptée à notre question métacognitive. La tâche a donc été enrichie afin de contenir uniquement des conditions multisensorielles, avec une manipulation du SOA et une condition d'induction de fusion. Ces ajouts permettaient de comparer les percepts « 2 flashes » d'origine physique ou illusoire, mais aussi les percepts « 1 flash » d'origine physique ou illusoire. Ils avaient également pour fonction de rendre la condition de fission moins directement identifiable, afin de limiter les réponses fondées sur la reconnaissance de la condition expérimentale et d'encourager les participants à répondre sur la base de leur expérience perceptive immédiate. La nouvelle version de la tâche a ensuite été testée sur 4 pilotes afin de vérifier son bon fonctionnement, puis elle a été soumise aux participants de l'étude principale.

Déclaration d'usage des outils d'intelligence artificielle

Des outils d'intelligence artificielle générative, principalement ChatGPT, ont été utilisés comme aide ponctuelle pendant la rédaction de ce mémoire. Ils ont servi à identifier certaines références bibliographiques pertinentes, à corriger ou reformuler certains passages, à comparer plusieurs formulations possibles, et à résoudre des problèmes de mise en forme. Les références suggérées ont été vérifiées avant d'être utilisées. Les analyses statistiques, les résultats, les choix méthodologiques, les interprétations scientifiques et la version finale du texte relèvent de l'auteur. L'ensemble des passages concernés a été relu, modifié, et validé avant intégration dans le mémoire.

CHARTRE ANTI-PLAGIAT

Article 1 - Définition du plagiat

Le plagiat consiste à reproduire un texte, une partie d'un texte, une illustration ou des idées originales d'un auteur, sans lui en reconnaître la paternité par un référencement bibliographique ou iconographique adéquat (cf. Article 3).

Article 2 - Objet des travaux universitaires

Sont considérés comme travaux universitaires tous les documents réalisés par les étudiants et les enseignants, les chercheurs et les enseignants-chercheurs dans le cadre des activités de formation et de recherche.

Ces travaux universitaires doivent toujours avoir pour ambition de produire un savoir inédit et d'offrir une lecture critique, nouvelle et personnelle du sujet.

Article 3 - Méthodologie de référencement bibliographique

La méthodologie d'un travail universitaire implique que les emprunts (par exemple par copier/coller) soient clairement identifiés et que le nom de l'auteur et la source de l'extrait soient mentionnés.

Les citations textuelles y compris dans une traduction personnelle, doivent obligatoirement être placées entre guillemets et être accompagnées d'une référence bibliographique à la suite de la citation, ou en note de bas de page.

Les emprunts non textuels (tableaux, graphiques, photos, formules scientifiques, etc.) doivent également être accompagnés d'une référence bibliographique à leur suite ou en note de bas de page.

En complément, toutes les références des documents cités, empruntés ou adaptés, doivent figurer en bibliographie.

Article 4 - Détection du plagiat

L'Université Grenoble Alpes est dotée d'un outil permettant de contrôler systématiquement les travaux universitaires et de détecter les similitudes, dans le but de rechercher le plagiat.

Article 5 - Sanctions disciplinaires pour plagiat

Les auteurs présumés de plagiat seront traduits devant la section disciplinaire compétente qui pourra prendre des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de tout établissement d'enseignement supérieur.

La procédure disciplinaire n'exclut pas d'éventuelles poursuites judiciaires.

Article 6 - Engagement

Les étudiants et les personnels s'engagent à ne pas commettre de plagiat dans leurs travaux universitaires.

A cette fin, ils reconnaissent avoir pris connaissance des obligations décrites dans les articles 2 et 3 de la présente charte et s'engagent à s'y conformer.

Approuvé par le conseil d'administration du 16 octobre 2014

Lu et approuvé

Biot Mathis

10/06/2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'BIOT', with a large, stylized flourish extending from the end.